



NUMBER SERIES

(PRACTICE SET)

PIYUSH VARSHNEY SIR



1. Directions: In each of the following questions, a number series is given in which one number is missing. Choose the correct option that will continue the same pattern and replace the question mark in the given series.

निर्देश: निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में, एक संख्या श्रृंखला दी गई है जिसमें एक संख्या गायब है। सही विकल्प चुनें जो समान पैटर्न को जारी रखेगा और दिए गए श्रृंखला में प्रश्न चिह्न को बदल देगा।

1. 1,9,25,49,?,121

- (a) 64 (b) 81
(c) 91 (d) 100

2. 4,7,12,19,28,?

- (a) 30 (b) 36
(c) 39 (d) 49

3. 11,13,17,19,23,25,?

- (a) 26 (b) 27
(c) 29 (d) 37

4. 6,12,21,?,48

- (a) 33 (b) 38
(c) 40 (d) 45

5. 2,5,9,?,20,27

- (a) 14 (b) 16
(c) 18 (d) 24

6. 6,11,21,36,56,?

- (a) 42 (b) 51
(c) 81 (d) 91

7. 10,18,28,40,54,70,?

- (a) 85 (b) 86
(c) 87 (d) 88

8. 120,99,80,63,48,?

- (a) 35 (b) 38
(c) 39 (d) 40

9. 22,24,28,?,52,84

- (a) 36 (b) 38
(c) 42 (d) 46

10. 4832,5840,6848,?

- (a) 7815 (b) 7846
(c) 7856 (d) 7887

11. 10,100,200,310,?

- (a) 400 (b) 410
(c) 420 (d) 430

12. 0,2,8,14,?,34

- (a) 20 (b) 23
(c) 24 (d) 25

13. 28,33,31,36,?,39

- (a) 32 (b) 34
(c) 38 (d) 40

14. 125,80,45,20,?

- (a) 5 (b) 8
(c) 10 (d) 12

15. 1,5,13,25,41,?

- (a) 51
(b) 57
(c) 61
(d) 63



- | | |
|--|---|
| 16. 2,15,41,80,?
(a) 111 (b) 120
(c) 121 (d) 132 | 25. 1,1,4,8,9,27,16,?
(a) 32 (b) 64
(c) 81 (d) 256 |
| 17. 6,17,39,72,?
(a) 83 (b) 94
(c) 116 (d) 127 | 26. 4,12,36,108,?
(a) 144 (b) 216
(c) 304 (d) 324 |
| 18. 325,259,204,160,127,105,?
(a) 94 (b) 96
(c) 98 (d) 100 | 27. 1,1,2,6,24,?,720
(a) 100 (b) 104
(c) 108 (d) 120 |
| 19. 1,4,10,22,46,?
(a) 64 (b) 86
(c) 94 (d) 122 | 28. 240,?,120,40,10,2
(a) 180 (b) 240
(c) 420 (d) 480 |
| 20. 0.5,0.55,0.65,0.8,?
(a) 0.9 (b) 0.82
(c) 1 (d) 0.95 | 29. 4,6,9,13 $\frac{1}{2}$,?
(a) 17 $\frac{1}{2}$ (b) 19
(c) 20 $\frac{1}{4}$ (d) 22 $\frac{3}{4}$ |
| 21. 5,6,9,15,?,40
(a) 21 (b) 25
(c) 27 (d) 33 | 30. 5760,960,?,48,16,8
(a) 120 (b) 160
(c) 192 (d) 240 |
| 22. 2,3,5,7,11,?,17
(a) 12 (b) 13
(c) 14 (d) 15 | 31. 1,2,6,7,21,22,66,67,?
(a) 70 (b) 134
(c) 201 (d) 301 |
| 23. 4,9,25,?,121,169,289,361
(a) 49 (b) 64
(c) 81 (d) 87 | 32. 48,24,96,48,192,?
(a) 76 (b) 90
(c) 96 (d) 98 |
| 24. 1,9,25,49,81,?
(a) 100 (b) 112
(c) 121 (d) 144 | 33. 1,2,3,6,9,18,?,54
(a) 18 (b) 27
(c) 36 (d) 81 |



- | | |
|---|---|
| 34. 165,195,255,285,345,?
(a) 375 (b) 390
(c) 420 (d) 435 | 43. 6,13,28,59,?
(a) 201 (b) 202
(c) 203 (d) 122 |
| 35. 9,27,31,155,161,1127,?
(a) 316 (b) 1135
(c) 1288 (d) 2254 | 44. 3,7,23,95,?
(a) 62 (b) 128
(c) 479 (d) 575 |
| 36. 2,3,3,5,10,13,?,43,172,177
(a) 23 (b) 38
(c) 39 (d) 40 | 45. 2,3,8,27,112,?
(a) 226 (b) 339
(c) 452 (d) 565 |
| 37. 3,15,?,63,99,143
(a) 27 (b) 35
(c) 45 (d) 56 | 46. 1,5,14,30,55,91,?
(a) 130 (b) 140
(c) 150 (d) 160 |
| 38. 7,26,63,124,215,342,?
(a) 391 (b) 421
(c) 481 (d) 511 | 47. 198,194,185,169,?
(a) 92 (b) 112
(c) 136 (d) 144 |
| 39. 3,7,15,?,63,127
(a) 30 (b) 31
(c) 47 (d) 52 | 48. 2,2,5,13,28,?
(a) 49 (b) 50
(c) 51 (d) 52 |
| 40. 4,10,?,82,244,730
(a) 24 (b) 28
(c) 77 (d) 218 | 49. 2,7,27,107,427,?
(a) 1262 (b) 1707
(c) 4027 (d) 4207 |
| 41. 6,13,25,51,101,?
(a) 201 (b) 202
(c) 203 (d) 205 | 50. 24,60,120,210,?
(a) 300 (b) 336
(c) 420 (d) 525 |
| 42. 8,28,116,584,?
(a) 1752
(b) 3502
(c) 3504
(d) 3508 | 51. 3,12,27,48,75,108,?
(a) 147
(b) 162
(c) 183
(d) 192 |



52. 563,647,479,815,?
(a) 672 (b) 386
(c) 279 (d) 143
53. 5,2,7,9,16,25,?
(a) 41 (b) 45
(c) 48 (d) 52
54. 10,14,26,42,70,?
(a) 100 (b) 102
(c) 106 (d) 114
55. 2,8,16,128,?
(a) 2042 (b) 2046
(c) 2048 (d) 2056
56. 3,10,101,?
(a) 10101 (b) 10201
(c) 10202 (d) 11012
57. 589654237, 89654237, 8965423, 965423, ?
(a) 58965 (b) 65423
(c) 89654 (d) 96542
58. 5824,5242,?,4247,3823
(a) 4467 (b) 4718
(c) 4856 (d) 5164
59. 1,3,4,8,15,27,?
(a) 37 (b) 44
(c) 50 (d) 55
60. 66,36,18,?
(a) 3
(b) 6
(c) 8
(d) 9
61. 3,8,13,24,41,?
(a) 70 (b) 75
(c) 80 (d) 85
62. 45,54,47,?,49,56,51,57,53
(a) 48 (b) 50
(c) 55 (d) इनमें से कोई नहीं
63. 3 श्रृंखलाएँ हैं, आपको a,b,c का मान पता लगाना है और फिर a,b,c के बीच संबंध स्थापित करना है?
I. 102,107,117,134, (a)
II. 130,115,135,110, (b)
III. (c),80,120,300,1050
(a) $b < a = c$ (b) $b > a = c$
(c) $b = a > c$ (d) इनमें से कोई नहीं
64. 2,15,4,12,6,7,?,?
(a) 8,8 (b) 8,0
(c) 3,8 (d) इनमें से कोई नहीं
65. 20,20,19,16,17,13,14,11,?,?
(a) 10,10 (b) 10,11
(c) 13,14 (d) 13,16
66. 0,2,3,5,8,10,15,17,24,26,?
(a) 28 (b) 30
(c) 32 (d) 35
67. 13,35,57,79,911,?
(a) 1110 (b) 1112
(c) 1113 (d) 1315
68. 625,5,125,25,25,?,5
(a) 5
(b) 25
(c) 125
(d) 625



69. 3,4,7,7,13,13,21,22,31,34,?

- (a) 42 (b) 43
(c) 51 (d) 52

70. 11,10,?,100,1001,1000,10001

- (a) 101 (b) 110
(c) 111 (d) इनमें से कोई नहीं

71. 13,32,24,43,35,?,46,65,57,76

- (a) 45 (b) 52
(c) 54 (d) 55

72. 0,4,6,3,7,9,6,?,12

- (a) 8 (b) 10
(c) 11 (d) 14

73. 2,1,2,4,4,5,6,7,8,8,10,11,?

- (a) 9 (b) 10
(c) 11 (d) 12

74. 8,9,8,7,10,9,6,11,10,?,12

- (a) 5 (b) 7
(c) 8 (d) 11

75. 90,180,12,50,100,200,?,3,50,4,25,2,6,30,3

- (a) 150 (b) 175
(c) 225 (d) 250

76. $\frac{2}{3}, \frac{4}{7}, \frac{11}{21}, \frac{16}{31}$

- (a) $\frac{5}{9}$ (b) $\frac{6}{11}$ (c) $\frac{7}{13}$ (d) $\frac{9}{17}$

77. $\frac{4}{9}, \frac{9}{20}, ?, \frac{39}{86}$

- (a) $\frac{17}{40}$ (b) $\frac{19}{42}$ (c) $\frac{20}{45}$ (d) $\frac{29}{53}$

78. $\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{3}{5}, \frac{4}{5\sqrt{5}}, \frac{5}{25}, ?$

- (a) $\frac{6}{5\sqrt{5}}$ (b) $\frac{6}{25\sqrt{5}}$ (c) $\frac{6}{125}$ (d) $\frac{7}{25}$

79. $11\frac{1}{9}, 12\frac{1}{2}, 14\frac{2}{7}, 16\frac{2}{3}, ?$

- (a) $8\frac{1}{3}$ (b) $19\frac{1}{2}$
(c) 20 (d) $22\frac{1}{3}$

80. 3,10,29,66,127,?

- (a) 164 (b) 187
(c) 216 (d) 218

81. 2,12,36,80,150,?

- (a) 194 (b) 210
(c) 252 (d) 258

82. 2,9,28,?,126,217,344

- (a) 50 (b) 65
(c) 70 (d) 82

83. श्रृंखला 10,17,24,31,38..... में, निम्न में से कौन सी श्रृंखला की एक संख्या होगी?

- (a) 48 (b) 346
(c) 574 (d) 1003

84. निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला की एक संख्या नहीं होगी:
1,8,27,64,125, ?

- (a) 256 (b) 512
(c) 729 (d) 1000

85. श्रृंखला 3,9,15.... में, 21वां पद कौन सा होगा?

- (a) 117 (b) 121
(c) 123 (d) 129



86. श्रृंखला 2,6,18,54..... में, 8 वां पद क्या होगा?

- (a) 4370 (b) 4374
(c) 7443 (d) 7434

87. श्रृंखला 5,8,11,14.... में, संख्या 320 कौन सा पद है?

- (a) 104^{th} (b) 105^{th}
(c) 106^{th} (d) 64^{th}

88. श्रृंखला 5,10,20,40..... में, संख्या 1280 कौन सा पद है?

- (a) 10^{th} (b) 9^{th}
(c) 8^{th} (d) इनमें से कोई नहीं

निर्देश (89-127): निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में, संख्या श्रृंखला में एक संख्या गलत है। गलत संख्या का पता लगाएं।

89. 196,169,144,121,101

- (a) 101 (b) 121
(c) 169 (d) 196

90. 3,10,27,4,16,64,5,25,125

- (a) 3 (b) 4
(c) 10 (d) 27

91. 25,36,49,81,121,169,225

- (a) 36 (b) 49
(c) 169 (d) 225

92. 2,5,10,17,26,37,50,64

- (a) 17 (b) 26
(c) 37 (d) 64

93. 5,27,61,122,213,340,509

- (a) 27 (b) 61
(c) 122 (d) 509

94. 121,143,165,186,209

- (a) 143 (b) 165
(c) 186 (d) 209

95. 16,22,30,45,52,66

- (a) 30 (b) 45
(c) 52 (d) 66

96. 8,13,21,32,47,63,83

- (a) 13 (b) 21
(c) 32 (d) 47

97. 4,10,22,46,96,190,382

- (a) 4 (b) 10
(c) 96 (d) 382

98. 125,126,124,127,123,129

- (a) 126 (b) 124
(c) 123 (d) 129

99. 105,85,60,30,0,-45,-90

- (a) 105 (b) 60
(c) 0 (d) -45

100. 325,259,202,160,127,105,94

- (a) 94 (b) 127
(c) 202 (d) 259



Answer Key

1	(b)	2	(c)	3	(c)	4	(a)	5	(a)	6	(c)	7	(d)	8	(a)	9	(a)	10	(c)
11	(d)	12	(c)	13	(b)	14	(a)	15	(c)	16	(d)	17	(c)	18	(a)	19	(c)	20	(c)
21	(b)	22	(b)	23	(a)	24	(c)	25	(b)	26	(d)	27	(d)	28	(b)	29	(c)	30	(c)
31	(c)	32	(c)	33	(b)	34	(a)	35	(b)	36	(c)	37	(b)	38	(d)	39	(b)	40	(b)
41	(c)	42	(d)	43	(d)	44	(c)	45	(d)	46	(b)	47	(d)	48	(d)	49	(b)	50	(b)
51	(a)	52	(d)	53	(a)	54	(d)	55	(c)	56	(c)	57	(d)	58	(b)	59	(c)	60	(c)
61	(a)	62	(c)	63	(a)	64	(b)	65	(a)	66	(d)	67	(c)	68	(c)	69	(b)	70	(a)
71	(c)	72	(b)	73	(b)	74	(a)	75	(a)	76	(c)	77	(b)	78	(b)	79	(c)	80	(d)
81	(c)	82	(b)	83	(b)	84	(a)	85	(c)	86	(b)	87	(c)	88	(b)	89	(a)	90	(c)
91	(a)	92	(d)	93	(a)	94	(c)	95	(b)	96	(d)	97	(c)	98	(d)	99	(c)	100	(c)

Solution

1. (b) 1, 9, 25, 49, 81, 121
 $1^2, 3^2, 5^2, 7^2, 9^2, 11^2$

2. (c) 4, 7, 12, 19, 28, **39**
 $+3 \quad +5 \quad +7 \quad +9 \quad +11$

3. (c) 11, 13, 17, 19, 23, 25, **29**
 $+2 \quad +4 \quad +2 \quad +4 \quad +2 \quad +4$

4. (a) 6, 12, 21, **33**, 48
 $+6 \quad +9 \quad +12 \quad +15$

5. (a) 2, 5, 9, **14**, 20, 27
 $+3 \quad +4 \quad +5 \quad +6 \quad +7$

6. (c) 6, 11, 21, 36, 56, **81**
 $+5 \quad +10 \quad +15 \quad +20 \quad +25$

7. (d) 10, 18, 28, 40, 54, 70, **88**
 $+8 \quad +10 \quad +12 \quad +14 \quad +16 \quad +18$

8. (a) 120, 99, 80, 63, 48, **35**
 $-21 \quad -19 \quad -17 \quad -15 \quad -13$

9. (a) 22, 24, 28, **36**, 52, 84
 $+2 \quad +4 \quad +8 \quad +16 \quad +32$

10. (c) 4832, 5840, 6848, **7856**
 $+1008 \quad +1008 \quad +1008$

11. (d) 10, 100, 200, 310, **430**
 $+90 \quad +100 \quad +110 \quad +120$

12. (c) 0, 2, 8, 14, 24, 34
 $(1^2-1) \quad (2^2-2) \quad (3^2-1) \quad (4^2-2) \quad (5^2-1) \quad (6^2-2)$

13. (b) 28, 33, 31, 36, **34**, 39
 $+5 \quad -2 \quad +5 \quad -2 \quad +5$

14. (a) 125, 80, 45, 20, **5**
 $-45 \quad -35 \quad -25 \quad -15$

15. (c) 1, 5, 13, 25, 41, **61**
 $+4 \quad +8 \quad +12 \quad +16 \quad +20$

16. (d) 2, 15, 41, 80, **132**
 $+13 \quad +26 \quad +39 \quad +52$



17. (c) 6, 17, 39, 72, **116**
 $+11 \quad +22 \quad +33 \quad +44$

18. (a) 325, 259, 204, 160, 127, 105, **94**
 $-66 \quad -55 \quad -44 \quad -33 \quad -22 \quad -11$

19. (c) 1, 4, 10, 22, 46, **94**
 $+3 \quad +6 \quad +12 \quad +24 \quad +48$

20. (c) 0.5, 0.55, 0.65, 0.80, **1**
 $+0.05 \quad +0.10 \quad +0.15 \quad +0.20$

21. (b) 5, 6, 9, 15, **25**, 40
 $+1 \quad +3 \quad +6 \quad +10 \quad +15$
 $+2 \quad +3 \quad +4 \quad +5$

22. (b) यह एक अभाज्य संख्याओं की श्रृंखला है। 11 के बाद अगली अभाज्य संख्या 13 है।

23. (a) यह अभाज्य संख्याओं के वर्ग की श्रृंखला है।

4, 9, 25, 49, 121, 169
 $2^2, 3^2, 5^2, 7^2, 11^2, 13^2$

24. (c) 1, 9, 25, 49, 81, 121
 $1^2, 3^2, 5^2, 7^2, 9^2, 11^2$

25. (b) 1, 1, 4, 8, 9, 27, 16, **64**
 $\times 1 \quad \times 2 \quad \times 3 \quad \times 4$

26. (d) 4, 12, 36, 108, **324**
 $\times 3 \quad \times 3 \quad \times 3 \quad \times 3$

27. (d) 1, 1, 2, 6, 24, **120**, 720
 $\times 1 \quad \times 2 \quad \times 3 \quad \times 4 \quad \times 5 \quad \times 6$

28. (b) 240, **240**, 120, 40, 10, 2
 $\div 1 \quad \div 2 \quad \div 3 \quad \div 4 \quad \div 5$

29. (c) 4, 6, 9, $13\frac{1}{2}$, **$20\frac{3}{4}$**
 $\times \frac{3}{2} \quad \times \frac{3}{2} \quad \times \frac{3}{2} \quad \times \frac{3}{2}$

30. (c) 5760, 960, **192**, 48, 16, 8
 $\div 6 \quad \div 5 \quad \div 4 \quad \div 3 \quad \div 2$

31. (c) 1, 2, 6, 7, 21, 22, 66, 67, **201**
 $+1 \quad \times 3 \quad +1 \quad \times 3 \quad +1 \quad \times 3 \quad +1 \quad \times 3$

32. (c) 48, 24, 96, 48, 192, **96**
 $\div 2 \quad \times 4 \quad \div 2 \quad \times 4 \quad \div 2$

33. (b) 1, 2, 3, 6, 9, 18, **27**, 54
 $\times 2 \quad \times \frac{3}{2} \quad \times 2 \quad \times \frac{3}{2} \quad \times 2 \quad \times \frac{3}{2} \quad \times 2$

34. (a) 165, 195, 255, 285, 345, **375**
 $+30 \quad +60 \quad +30 \quad +60 \quad +30$

35. (b) 9, 27, 31, 155, 161, 1127, **1135**
 $\times 3 \quad +4 \quad \times 5 \quad +6 \quad \times 7 \quad +8$

36. (c) 2, 3, 3, 5, 10, 13, **39**, 43, 172, 177
 $+1 \quad \times 1 \quad +2 \quad \times 2 \quad +3 \quad \times 3 \quad +4 \quad \times 4 \quad +5$

37. (b) 3, 15, **35**, 63, 99, 143
 $+12 \quad +20 \quad +28 \quad +36 \quad +44$

38. (d) 7, 26, 63, 124, 215, 342, **511**
 $\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$
 $(2^3-1) \quad (3^3-1) \quad (4^3-1) \quad (5^3-1) \quad (6^3-1) \quad (7^3-1) \quad (8^3-1)$

39. (b) 3, 7, 15, **31**, 63, 127
 $\times 2+1 \quad \times 2+1 \quad \times 2+1 \quad \times 2+1 \quad \times 2+1$

40. (b) 4, 10, **28**, 82, 244, 730
 $\times 3-2 \quad \times 3-2 \quad \times 3-2 \quad \times 3-2 \quad \times 3-2$

41. (c) 6, 13, 25, 51, 101, **203**
 $\times 2+1 \quad \times 2-1 \quad \times 2+1 \quad \times 2-1 \quad \times 2+1$

42. (d) 8, 28, 116, 584, **3508**
 $\times 3+4 \quad \times 4+4 \quad \times 5+4 \quad \times 6+4$

43. (d) 6, 13, 28, 59, **122**
 $\times 2+1 \quad \times 2+2 \quad \times 2+3 \quad \times 2+4$

44. (c) 3, 7, 23, 95, **479**
 $\times 2+1 \quad \times 3+2 \quad \times 4+3 \quad \times 5+4$



45. (d) 2, 3, 8, 27, 112, **565**
 $\times 1+1 \quad \times 2+2 \quad \times 3+3 \quad \times 4+4 \quad \times 5+5$

46. (b) 1, 5, 14, 30, 55, 91, **140**
 $+4 \quad +9 \quad +16 \quad +25 \quad +36 \quad +49$
 $(2^2) \quad (3^2) \quad (4^2) \quad (5^2) \quad (6^2) \quad (7^2)$

47. (d) 198, 194, 185, 169, **144**
 $-4 \quad -9 \quad -16 \quad -25$
 $(2^2) \quad (3^2) \quad (4^2) \quad (5^2)$

48. (d) $2 + (1^2 - 1) = 2, \quad 2 + (2^2 - 1) = 5$
 $5 + (3^2 - 1) = 13, \quad 13 + (4^2 - 1) = 28$
 $\therefore 28 + (5^2 - 1) = 52$

49. (b) 2, 7, 27, 107, 427, **1707**
 $\times 4-1 \quad \times 4-1 \quad \times 4-1 \quad \times 4-1 \quad \times 4-1$

50. (b) 24, 60, 120, 210, 336
 $(3^3-3) \quad (4^3-4) \quad (5^3-5) \quad (6^3-6) \quad (7^3-7)$

51. (a) 3, 12, 27, 48, 75, 108, **147**
 $+9 \quad +15 \quad +21 \quad +27 \quad +33 \quad +39$

52. (d) 563, 647, 479, 815, **143**
 $+84 \quad -168 \quad +336 \quad -672$

53. (a) पिछली दो संख्याओं को जोड़कर प्रत्येक संख्या प्राप्त की जाती है।
 $5+2=7, \quad 2+7=9, \quad 7+9=16, \quad 9+16=25$
 $\therefore 16+25=41$

54. (d) $10+14+2=26, \quad 14+26+2=42,$
 $26+42+2=70, \quad 42+70+2=114$

55. (c) $2 \times 8=16, \quad 8 \times 16=128,$
 $\therefore 16 \times 128=2048$

56. (c) $3^2+1=10, \quad 10^2+1=101$
 $101^2+1=10202$

57. (d) $589654237 \Rightarrow$ प्रथम अंक हटाए $\Rightarrow 89654237$
 $89654237 \Rightarrow$ अंतिम अंक हटाए $\Rightarrow 8965423$
 $8965423 \Rightarrow$ प्रथम अंक हटाए $\Rightarrow 965423$
 $965423 \Rightarrow$ अंतिम अंक हटाए $\Rightarrow 96542$

58. (b) $5824 - 582 = 5242$
 $5242 - 524 = 4718$
 $4718 - 471 = 4247$
 $4247 - 424 = 3823$

59. (c) $1+3+4=8, \quad 3+4+8=15, \quad 4+8+15=27$
 $\therefore 8+15+27=50$

60. (c) $66 \Rightarrow 6 \times 6 = 36$
 $36 \Rightarrow 3 \times 6 = 18$
 $18 \Rightarrow 1 \times 8 = 8$

61. (a) $3+8+2=13$
 $8+13+3=24$
 $13+24+4=41$
 $\therefore 24+41+5=70$

62. (c)
 $45, 54, 47, 55, 49, 56, 51, 57, 53$
 $+1 \quad +1 \quad +1$
 $+2 \quad +2 \quad +2 \quad +2$

63. (a) I. 102, 107, 117, 134, **160** = a
 $+5 \quad +10 \quad +17 \quad +26$
 $+5 \quad +7 \quad +9$

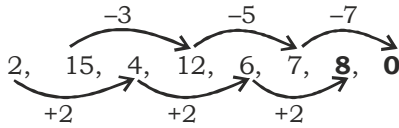
II. 130, 115, 135, 110, **140** = b
 $-15 \quad +20 \quad -25 \quad +30$

III. c = **160**, 80, 120, 300, 1050
 $\times \frac{1}{2} \quad \times \frac{3}{2} \quad \times \frac{5}{2} \quad \times \frac{7}{2}$

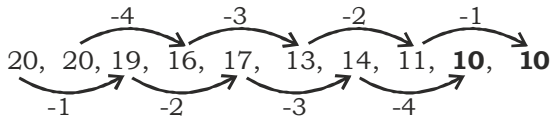
$140 < 160 = 160 \Rightarrow b < a = c$



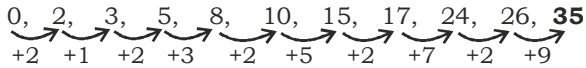
64. (b)



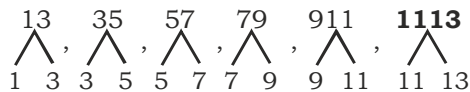
65. (a)



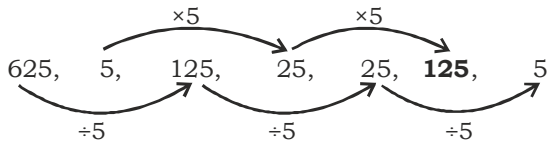
66. (d)



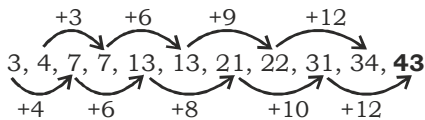
67. (c) निरंतर विषम संख्याओं को एक साथ जोड़कर संख्याएं बनायी गयी है।



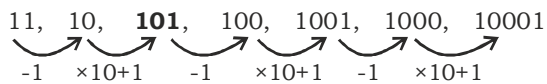
68. (c)



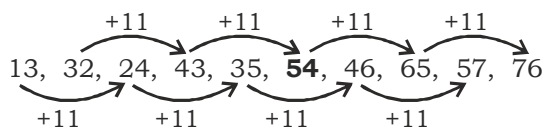
69. (b)



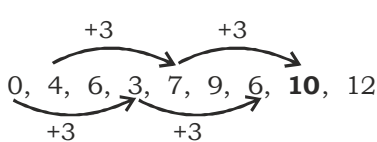
70. (a)



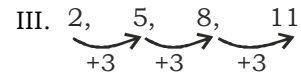
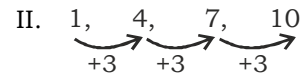
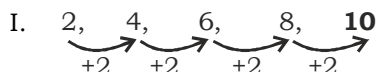
71. (c)



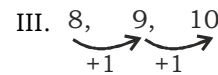
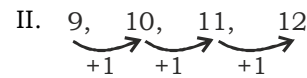
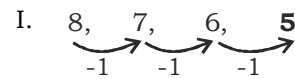
72. (b)



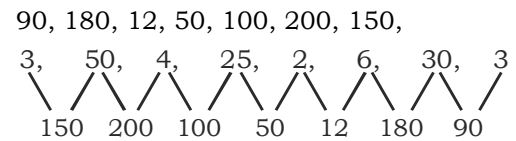
73. (b) यह एक मिश्रित श्रृंखला है।



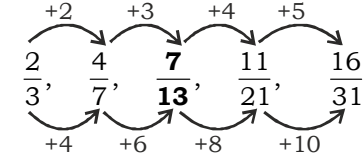
74. (a) यह एक मिश्रित श्रृंखला है।



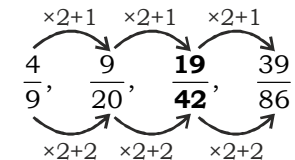
75. (a) बाएँ छोर से प्रत्येक संख्या, दाएं छोर की दो संख्याओं का गुणा करके प्राप्त की जाती है।



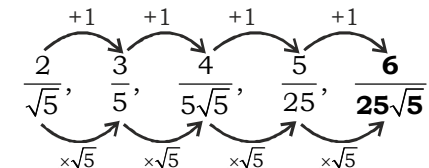
76. (c)



77. (b)



78. (b)

79. (c) $11 \frac{1}{9} = \frac{100}{9} \Rightarrow \frac{1}{9} \times 100$

$$12 \frac{1}{2} = \frac{100}{8} \Rightarrow \frac{1}{8} \times 100$$



$$14 \frac{2}{7} = \frac{100}{7} \Rightarrow \frac{1}{7} \times 100$$

$$16 \frac{2}{3} = \frac{100}{6} \Rightarrow \frac{1}{6} \times 100$$

$$20 = \frac{100}{5} \Rightarrow \frac{1}{5} \times 100$$

80. (d)
$$\begin{array}{cccccc} 3, & 10, & 29, & 66, & 127, & \mathbf{218} \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ (1^3+2) & (2^3+2) & (3^3+2) & (4^3+2) & (5^3+2) & (6^3+2) \end{array}$$

81. (c)
$$\begin{array}{cccccc} 2, & 12, & 36, & 80, & 150, & \mathbf{252} \\ \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ +10 & +24 & +44 & +70 & +102 & \\ \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ +14 & +20 & +26 & +32 & & \end{array}$$

82. (b)
$$\begin{array}{cccccc} 2, & 9, & 28, & \mathbf{65}, & 126, & 217, & 344 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ (1^3+1) & (2^3+1) & (3^3+1) & (4^3+1) & (5^3+1) & (6^3+1) & (7^3+1) \end{array}$$

83. (b)
$$\begin{array}{cccc} 10, & 17, & 24, & 31, & 38 \\ \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ +7 & +7 & +7 & +7 & \end{array}$$

यह एक समांतर श्रेणी है।

प्रथम पद (a) = 10

सामान्य अंतर (d) = 7

$T_n = n$ वां पद

$$T_n = a + (n-1)d$$

विकल्प (a): $48 = 10 + (n-1)7$

$45 = 7n$ (n पूर्णांक नहीं है।)

विकल्प (b): $346 = 10 + (n-1)7$

$343 = 7n \Rightarrow n = 49$

यहाँ n पूर्णांक है। इसलिए विकल्प (b) सही है।

नोट:- विकल्प (c) और (d) में हमें n का दशमलव मान प्राप्त होगा।

84. (a) इस श्रृंखला में सभी घन संख्याएं हैं।

$8^3 = 512, \quad 9^3 = 729, \quad 10^3 = 1000$

लेकिन $16^2 = 256$

इसलिए 256 इस श्रृंखला में नहीं है।

85. (c) $a = 3, d = 9 - 3 = 6, n = 21$

$$T_{21} = a + (n-1)d$$

$$= 3 + (21-1) \times 6$$

$$= 123$$

86. (b)
$$\begin{array}{cccc} 2, & 6, & 18, & 54 \\ \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ \times 3 & \times 3 & \times 3 & \end{array}$$

यह एक गुणोत्तर श्रेणी है।

प्रथम पद (a) = 2

सामान्य अनुपात (r) = 3

n वां पद = (T_n)

$$n = 8$$

$$T_n = ar^{n-1}$$

$$T_8 = 2 \times 3^{8-1} \Rightarrow 2 \times 3^7$$

$$= 2 \times 2187 = 4374$$

87. (c) यह एक समांतर श्रेणी है।

$a = 5, d = 8 - 5 = 3, T_n = 320$

$$T_n = a + (n-1)d$$

$$320 = 5 + (n-1)3$$

$$320 = 5 + 3n - 3$$

$$318 = 3n \Rightarrow n = 106$$

88. (b) यह एक गुणोत्तर श्रेणी है।

$a = 5, r = 10 \div 5 = 2, T_n = 1280$

$$T_n = ar^{n-1}$$

$$1280 = 5 \times 2^{n-1} \Rightarrow 256 = 2^{n-1}$$

$$\therefore 2^8 = 256, \therefore n-1 = 8$$

$$n = 9$$

89. (a)
$$\begin{array}{cccc} 196, & 169, & 144, & 121, & \mathbf{101} \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 14^2 & 13^2 & 12^2 & 11^2 & 10^2+1 \end{array}$$

90. (c) $(3, 10, 27) \Rightarrow 3^1, 3^2+1, 3^3$

$(4, 16, 64) \Rightarrow 4^1, 4^2, 4^3$

$(5, 25, 125) \Rightarrow 5^1, 5^2, 5^3$

**CAREERWILL APP**

Easy to Learn....

91. (a) 36 एक सम संख्या का वर्ग है।

92. (d) 2, 5, 10, 17, 26, 37, 50, **64**
 $+3 \quad +5 \quad +7 \quad +9 \quad +11 \quad +13 \quad +15$
 $\therefore 50+15 \neq 64$

93. (a) 5, **27**, 61, 122, 213, 340, 509
 $\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$
 $2^3-3 \quad 3^3 \quad 4^3-3 \quad 5^3-3 \quad 6^3-3 \quad 7^3-3 \quad 8^3-3$

94. (c) 121, 143, 165, **186**, 209
 $+22 \quad +22 \quad +22 \quad +22$
 $\therefore 165+22 \neq 186$

95. (b) 16, 22, 30, **45**, 52, 66
 $+6 \quad +8 \quad +10 \quad +12 \quad +14$
 $\therefore 30+10 = 40 \text{ \& } 40+12 = 52$

96. (d) 8, 13, 21, 32, **47**, 63, 83
 $+5 \quad +8 \quad +11 \quad +14 \quad +17 \quad +20$
 $\therefore 32+14 = 46 \text{ \& } 46+17 = 63$

97. (c) 4, 10, 22, 46, **96**, 190, 382
 $\times 2+2 \quad \times 2+2 \quad \times 2+2 \quad \times 2+2 \quad \times 2+2 \quad \times 2+2$

लेकिन $46 \times 2 + 2 = 94$ & $94 \times 2 + 2 = 190$

98. (d) 125, 126, 124, 127, 123, **129**
 $+1 \quad -2 \quad +3 \quad -4 \quad +5$

लेकिन $123+5 = 128$

99. (c) 105, 85, 60, 30, **0**, -45, -90
 $-20 \quad -25 \quad -30 \quad -35 \quad -40 \quad -45$

लेकिन $30-35 = -5$ & $-5-40 = -45$

100. (c) 325, 259, **202**, 160, 127, 105, 94
 $-66 \quad -55 \quad -44 \quad -33 \quad -22 \quad -11$

लेकिन $259-55 = 204$ & $204-44 = 160$ **Piyush Varshney Sir (Reasoning Expert)****FOLLOW CAREERWILL ON**